Qüestió 1

Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

a) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions. [1,25 punts]

Pista. L'àrea és el valor absolut de la integral de la diferència de les dues funcions, entre els punts de tall.

- Iguala $f(x) = g(x)$ i resol l'equació de segon grau: les dues abscisses x_1 i x_2 són els límits d'integració.
- Calcula

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f(x) - g(x)\big)\, dx \right|$$

Atenció: compte amb els signes en fer la resta. Obtindràs un polinomi de segon grau, senzill d'integrar.

b) Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades. [1,25 punts]

Pista. *La tangent.* El pendent és $f'(-2)$. Com que el punt $(-2, 0)$ ja és a la recta, en tens prou per determinar-ne l'equació:

$$y - f(-2) = f'(-2)\,(x + 2)$$

El dibuix. Recorda que f i g són paràboles.

- Calcula'n el vèrtex (on s'anul·la la derivada) i els talls amb l'eix d'abscisses.
- La recta la traces amb dos punts: per exemple, el de tangència i el tall amb l'eix d'ordenades.